

ENGENHARIA QUÍMICA

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia Química
- **Área:** Processos e Produtividade
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Química] [Biologia] [Biotecnologia] [Processos Industriais] [Matemática] [Física] [Materiais] [Biocombustíveis] [Meio Ambiente]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Chemical Engineering, Process Engineering ou Chemical and Process Engineering.

O que é Engenharia Química?

A engenharia química é o ramo da engenharia que combina princípios de química, física, biologia, matemática e economia para desenvolver, projetar e otimizar processos industriais e produtos. Os engenheiros químicos trabalham na criação e melhoria de processos industriais que transformam matérias-primas em produtos úteis de maneira segura, eficiente, sustentável e econômica.

O que faz o(a) Engenheiro(a) Químico(a)?

- **Desenvolvimento de Processos**
 - **Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):** Realizar pesquisa para desenvolver novos processos industriais e melhorar os existentes.
 - **Projeto de Processos industriais:** Projetar processos que convertem matérias-primas em produtos acabados de maneira eficiente e econômica.
 - **Escalonamento:** Desenvolver processos em escala de laboratório e escaloná-los para produção industrial.
- **Otimização e Operação de Plantas Industriais**
 - **Otimização de Processos:** Analisar e melhorar processos para aumentar a eficiência, reduzir custos e minimizar a produção de resíduos.
 - **Operação de Plantas:** Supervisionar a operação diária de plantas industriais e solucionar problemas operacionais.
 - **Manutenção e Segurança:** Garantir a manutenção adequada dos equipamentos e a conformidade com as normas de segurança.
- **Controle e Automação de Processos**
 - **Automação de Processos:** Implementar sistemas de controle automático para monitorar e regular processos industriais.
 - **Controle de Qualidade:** Garantir que os produtos finais atendam aos padrões de qualidade estabelecidos.
- **Sustentabilidade e Gestão Ambiental**
 - **Gestão de Resíduos:** Desenvolver métodos para reduzir, reutilizar, reciclar e tratar resíduos industriais.

- **Tratamento de Efluentes e de Emissões Gasosas:** Projetar e operar sistemas de tratamento de efluentes e de emissões gasosas para minimizar o impacto ambiental.
- **Sustentabilidade:** Implementar práticas sustentáveis para melhorar a eficiência energética e reduzir os impactos ambientais dos processos.
- **Projetos e Consultoria**
 - **Engenharia de Projetos:** Participar no planejamento e execução de projetos de engenharia, incluindo a construção e modernização de plantas industriais.
 - **Consultoria Técnica:** Prestar consultoria técnica para resolver problemas específicos em processos e plantas industriais.

Principais setores de atuação:

- Indústria Química e Petroquímica
- Indústria Farmacêutica
- Indústria Têxtil
- Indústria Siderúrgica
- Indústria Cerâmica
- Indústria de Celulose e Papel
- Indústria de Tintas e Vernizes
- Indústria de Alimentos e Bebidas
- Indústria de Biotecnologia
- Indústria de Borracha e Plástico

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$84.000 a R\$400.000 por ano
- **EUA:** US\$65.000 a US\$200.000 por ano
- **Europa:** €45.000 a €130.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

Quais profissionais são referência?

- **George E. Davis (Reino Unido)**
 - George E. Davis é amplamente reconhecido como o pai da Engenharia Química, tendo estabelecido os fundamentos desta área do conhecimento no final do século XIX. Sua publicação seminal, "A Handbook of Chemical Engineering" em 1901, foi o primeiro texto a definir e consolidar os princípios da engenharia química, abordando aspectos como o projeto de equipamentos, processos industriais e a integração de princípios químicos com a engenharia. Davis foi pioneiro ao perceber a necessidade de uma abordagem sistemática para o planejamento e operação de processos químicos industriais, o que levou ao desenvolvimento de um currículo especializado em engenharia química. Seu trabalho formou a base para a criação de departamentos acadêmicos e programas de graduação em engenharia química ao redor do mundo, e suas contribuições continuam a influenciar a indústria e a educação nesta área até hoje. A visão de Davis foi crucial para transformar a manufatura química em uma ciência disciplinada e

eficiente, impulsionando avanços tecnológicos e industriais que têm um impacto duradouro em diversas indústrias.

- **Frances Arnold (EUA)**

- Frances Arnold é uma figura central na área de Engenharia Química, conhecida por suas contribuições pioneiras na evolução dirigida de enzimas. Este método inovador, que ela desenvolveu e aprimorou, mimetiza o processo da seleção natural em laboratório para criar enzimas com propriedades desejáveis que não são encontradas na natureza. Sua abordagem revolucionou a bioengenharia, permitindo a criação de catalisadores biológicos que são utilizados em uma vasta gama de aplicações industriais, desde a produção de biocombustíveis até a síntese de produtos farmacêuticos. Em reconhecimento ao seu trabalho transformador, Frances Arnold recebeu o Prêmio Nobel de Química em 2018. Sua pesquisa não apenas expandiu os limites da engenharia enzimática, mas também abriu novas fronteiras para a biotecnologia sustentável, demonstrando como a engenharia química pode contribuir para soluções inovadoras e ecológicas para desafios industriais complexos.

- **Exedito José de Sá Parente (Brasil)**

- Exedito Parente é considerado o “pai do biodiesel”. Este Engenheiro Químico e professor da Universidade Federal do Ceará, no ano de 1983, registrou a primeira patente mundial da produção biodiesel pelo processo industrial da transesterificação. O biodiesel é uma fonte de energia renovável e atualmente representa 14% do óleo diesel comercializado no Brasil. A expectativa é que esse percentual chegue a 20% até 2030, contribuindo para um futuro mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis. Em dezembro de 2005, o Prof. Parente recebeu o prêmio Blue Sky da Organização das Nações Unidas (ONU) pela importância da invenção na área de energias renováveis.

- **Arthur D. Little (EUA)**

- Arthur D. Little foi uma figura fundamental na Engenharia Química, sendo pioneiro na aplicação dos princípios da engenharia química para a resolução de desafios industriais e na gestão de processos. Fundador da empresa de consultoria Arthur D. Little, ele desempenhou um papel crucial na transformação da engenharia química em uma área do conhecimento aplicada ao mundo real, ajudando a definir e otimizar processos industriais em diversas indústrias. Little foi responsável por inovações em áreas como o refino de petróleo e a produção de produtos químicos, trazendo rigor científico e metodológico para a prática industrial. Sua abordagem prática e orientada a resultados contribuiu para a eficiência e a competitividade das empresas, e sua empresa continua a ser uma referência importante em consultoria técnica e gestão de processos. A influência de Arthur D. Little ajudou a moldar a engenharia química moderna, mostrando como a teoria e a prática podem se interligar para resolver problemas complexos e promover o avanço tecnológico.

- **Margaret Hutchinson Rousseau (EUA)**

- Margaret Hutchinson não foi apenas a primeira mulher a receber um doutorado em Engenharia Química nos Estados Unidos em 1937 pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mas também projetou a primeira fábrica comercial de penicilina. Margaret desenvolveu o processo de fermentação em tanques profundos que possibilitou a produção em larga escala da penicilina. A produção em massa da penicilina foi um momento importante na história, não apenas pelos bilhões de vidas que salvou (e ainda salva hoje em dia), mas também pela Engenharia Química envolvida. Ela também trabalhou no desenvolvimento da gasolina de alta octanagem para aviação. Seu trabalho posterior incluiu o projeto aprimorado de colunas de destilação e plantas para a produção de etileno glicol e ácido acético glacial.

Quais empresas são referência?

- **Petrobras (Brasil)**

- A Petrobras é uma empresa de grande importância na Engenharia Química, especialmente no setor de petróleo e gás, e tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento e aplicação de tecnologias avançadas em processos de refino e extração. Fundada em 1953, a Petrobras se destacou pelo avanço na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, sendo pioneira na tecnologia de perfuração e produção nessas condições desafiadoras. A empresa também é conhecida por seu trabalho em pesquisa e desenvolvimento de processos de refino de petróleo, que inclui a melhoria na eficiência e na sustentabilidade ambiental. Além disso, a Petrobras tem investido em tecnologias para a redução de emissões e o desenvolvimento de biocombustíveis, contribuindo para uma matriz energética mais limpa e diversificada. A influência da Petrobras na engenharia química é significativa, com suas inovações e práticas sustentáveis impactando a indústria de energia global e promovendo avanços tecnológicos no setor.

- **BASF (Alemanha)**

- A BASF é uma das empresas mais influentes na Engenharia Química, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de novos materiais e processos industriais desde sua fundação em 1865. Com uma ampla gama de produtos químicos, desde plásticos e catalisadores até produtos farmacêuticos e agrícolas, a BASF tem sido pioneira em inovação tecnológica e sustentabilidade. A empresa é conhecida por seu trabalho em pesquisa e desenvolvimento, incluindo a criação de soluções avançadas em química de materiais, como polímeros de alto desempenho e catalisadores para processos químicos mais eficientes e menos poluentes. O compromisso da BASF com a inovação também se reflete em suas iniciativas para promover a economia circular e reduzir a pegada ambiental dos processos industriais.

- **DuPont (EUA)**

- A DuPont é uma empresa de enorme importância na Engenharia Química, com uma história rica de inovações que moldaram a indústria desde sua fundação em 1802. Conhecida por suas descobertas e desenvolvimento de materiais e produtos químicos de ponta, a DuPont desempenhou um papel fundamental na introdução de uma ampla gama de tecnologias avançadas. Entre suas contribuições mais notáveis estão a invenção do nylon, o primeiro polímero sintético amplamente utilizado, e o desenvolvimento de materiais de alta performance como o Kevlar, que revolucionou a indústria de proteção pessoal e segurança. Além disso, a DuPont tem sido pioneira em química verde e práticas sustentáveis, trabalhando para minimizar o impacto ambiental e promover a eficiência dos recursos.
- **Braskem (Brasil)**
 - A Braskem é uma empresa de destaque na Engenharia Química, especialmente conhecida por sua liderança na produção de produtos químicos e petroquímicos na América Latina. Fundada em 2002, a Braskem se estabeleceu como uma das maiores produtoras de resinas termoplásticas e produtos químicos derivados do petróleo, desempenhando um papel fundamental na cadeia de valor dos plásticos e outros materiais. A empresa é notável por seu compromisso com a sustentabilidade, sendo pioneira na produção de plásticos verdes, como o polietileno verde, que é fabricado a partir de etanol de cana-de-açúcar e reduz a pegada de carbono em comparação com plásticos convencionais.

Quais são os novos desafios da Engenharia Química?

- **Sustentabilidade e Meio Ambiente:** Desenvolver processos e tecnologias que minimizem as emissões de CO₂ e outros gases de efeito estufa, implementando processos que permitam a reutilização e reciclagem de materiais, reduzindo a dependência de recursos naturais não-renováveis, além de criar métodos mais eficientes para a gestão e o tratamento de resíduos industriais, incluindo o desenvolvimento de materiais biodegradáveis.
- **Transição para Energias Renováveis:** Inovar na produção e armazenamento de energias renováveis (como solar, eólica e bioenergia), desenvolver tecnologias para a produção sustentável de hidrogênio como fonte de energia limpa, e maximizar processos visando maior eficiência energética. Além disso, otimizar processos industriais para redução do consumo de energia.
- **Tecnologia e Inovação (Nanotecnologia, IA e Biotecnologia):** Aplicar a nanotecnologia para criar novos materiais e processos com propriedades avançadas. Integrar inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para otimizar processos químicos, prever comportamentos de materiais e melhorar o controle de qualidade. Além disso, avançar no uso de biotecnologia para desenvolver novos produtos químicos e processos mais sustentáveis.

- **Recursos Hídricos:** Desenvolver tecnologias mais eficazes para o tratamento de águas residuais e a reutilização da água em processos industriais, além de contribuir para a solução de problemas globais de escassez de água e poluição hídrica.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Formação Acadêmica**
 - **Graduação em Engenharia Química:** É essencial obter um diploma de graduação em Engenharia Química.
 - **Pós-Graduação (opcional):** Embora não seja obrigatória para a prática da engenharia química, uma pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) pode ser vantajosa para aqueles que desejam se especializar em uma área específica da engenharia química, como novos materiais, biotecnologia, ou processos sustentáveis.
- **Habilidades e Conhecimentos**
 - **Conhecimentos Técnicos:** Domínio das teorias e práticas fundamentais da engenharia química, incluindo cálculos de balanço de massa e energia, projeto de equipamentos e processos, controle de qualidade, segurança de processos, entre outros.
 - **Habilidades Analíticas e de Resolução de Problemas:** Capacidade de analisar dados complexos, identificar problemas e desenvolver soluções eficazes usando princípios científicos e técnicas de engenharia.
 - **Habilidades em Ciências e Matemática:** Forte base em física, química e matemática, pois esses são os pilares da engenharia química.
 - **Conhecimento em Tecnologia e Inovação:** Familiaridade com tecnologias emergentes e inovações na área de engenharia química, como, biotecnologia, energia renovável, novos materiais, entre outras.
 - **Comunicação e Trabalho em Equipe:** Capacidade de comunicar ideias de forma clara e eficaz, tanto verbalmente quanto por escrito. Além disso, habilidades para trabalhar em equipe são essenciais, pois muitos projetos na engenharia química envolvem colaboração multidisciplinar.
- **Certificações e Registro**
 - **Registro Profissional:** Os engenheiros químicos necessitam obter registro profissional para atuação na área.
- **Experiência e Estágios**
 - **Experiência Prática:** Participação em estágios ou programas de cooperação durante a graduação é altamente recomendável para ganhar experiência prática na indústria.
- **Desenvolvimento Contínuo**
 - **Educação Continuada:** Manter-se atualizado com avanços tecnológicos e regulatórios através de cursos de desenvolvimento profissional e participação em eventos da área.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**

- Cálculo A
- Desenho Técnico Para Engenharia I
- Física Experimental I
- Física Geral I
- Introdução à Engenharia Química
- Matemática Básica
- Química Geral Experimental
- Química Geral Teórica

- **2º Semestre:**

- Álgebra Linear e Geometria Analítica
- Cálculo B
- Física Experimental III
- Física Geral III
- Físico-Química A
- Química Inorgânica
- Química Orgânica A

- **3º Semestre:**

- Balanço de Massa e Energia
- Equações Diferenciais I
- Físico-Química B
- Físico-Química Experimental
- Projeto Integrador I
- Química Orgânica B
- Química Orgânica C
- Termodinâmica Para Engenharia Química I

- **4º Semestre:**

- Equações Diferenciais II
- Fenômenos de Transporte Para Engenharia Química I
- Introdução à Engenharia de Processos
- Métodos Numéricos Para Engenharia Química
- Microbiologia e Segurança de Alimentos
- Química Analítica
- Química Analítica Experimental
- Termodinâmica Para Engenharia Química II

- **5º Semestre:**

- Engenharia de Materiais A
- Fenômenos de Transporte Para Engenharia Química II
- Ferramentas Computacionais e Estatística Para Engenharia Química
- Laboratório de Fenômenos de Transporte
- Laboratório I de Operações Unitárias
- Mecânica dos Fluidos Aplicada
- Operações Unitárias A

- Projeto Integrador II
- **6º Semestre:**
 - Cálculo de Reatores A
 - Combustíveis e Biocombustíveis
 - Eletricidade Básica
 - Engenharia de Materiais B
 - Fenômenos de Transporte Para Engenharia Química III
 - Modelagem e Simulação de Processos
 - Operações Unitárias B
 - Sistemas de Produção
- **7º Semestre:**
 - Aplicações Industriais do Calor
 - Cálculo de Reatores B
 - Engenharia Ambiental Para Engenharia Química
 - Engenharia de Projeto e Processos Industriais
 - Operações Unitárias C
 - Projeto de Processos Industriais I
 - Projeto Integrador III
 - Síntese e Análise de Processos Industriais
- **8º Semestre:**
 - Controle Estatístico de Processos
 - Desenho Digital Para Processos Industriais
 - Engenharia de Bioprocessos
 - Engenharia Econômica
 - Laboratório II de Operações Unitárias
 - Projeto de Instalações Industriais
 - Projeto de Processos Industriais II
- **9º Semestre:**
 - Controle de Processos Industriais
 - Instrumentação de Processos Industriais
 - Projeto de Processos Industriais III
 - Segurança de Processos Industriais
 - Sistemas de Qualidade
- **10º Semestre:**
 - Estágio Supervisionado em Engenharia Química